# STR. TEKNIK KOMPUTER

# P4-STATEMENT PENENTU KEPUTUSAN

Tahun Ajaran 2026/2027

**Nama: Luthfi Sutan Alfaridzi**
**NRP: 3226600039**
**Kelas: 1 TK-B**
**Mata Kuliah: Pemrograman**
**Dosen Pengampu: Dr. Ir. Sigit Wasista, M.Kom.**
**Hari/Tanggal: Kamis, 17 September 2026**

# TUGAS – TUGAS

Tugas 4.1 bilangan ganjil genap dan karakter

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int bilangan;
    printf("masukkan bilangan bulat:");
    scanf("%d", &bilangan);
    if (bilangan % 2 == 0)
    {
        printf("%d adalah bilangan bulat genap", bilangan);
    }
    else
    {
        printf("%d adalah bilangan bulat ganjil", bilangan);
    }
    return 0;
}
```

Hasil :

```
masukkan bilangan bulat:15
15 adalah bilangan bulat ganjil
```

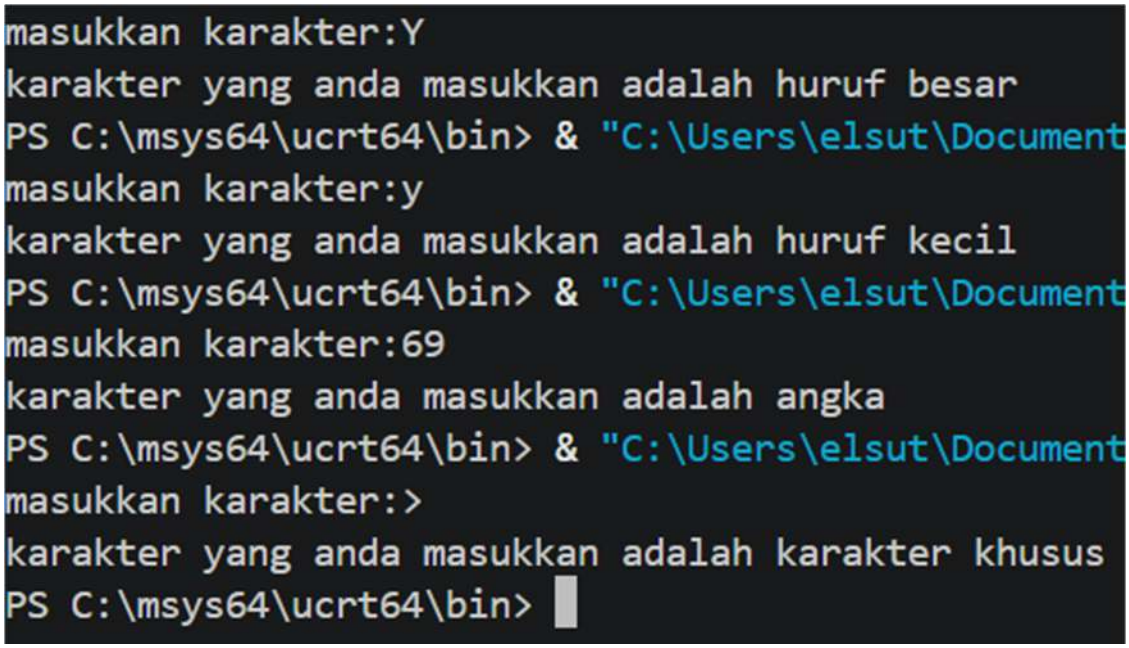
Program dapat menentukan apakah bilangan yang kita atau pengguna masukkan merupakan bilangan ganjil atau genap melalui operator if else , jika user memasukkan angka yang habis dibagi 2 maka akan termasuk bilangan genap jika tidak maka termasuk bilangan ganjil

2. karakter

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char karakter;
    printf("masukkan karakter:");
    scanf("%c", &karakter);
    if (karakter >= 'a' && karakter <= 'z')
    {
        printf("karakter yang anda masukkan adalah huruf kecil");
    }
    else if (karakter >= 'A' && karakter <= 'Z')
    {
        printf("karakter yang anda masukkan adalah huruf besar");
    }
    else if (karakter >= '0' && karakter <= '9')
    {
        printf("karakter yang anda masukkan adalah angka");
    }
    else
    {
        printf("karakter yang anda masukkan adalah karakter khusus");
    }
    return 0;
}
```

Hasil :




Program berhasil menentukan apakah karakter karakter yang dimasukkan oleh pengguna merupakan karakter yang sesuai dengan ketentuan yang ada mulai dari huruf kecil,besar,angka dan karakter khusus, menggunakan char karena kita menggunakan karakter bukan angka saja.

Tugas 4.2 kalkulator sederhana

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int accumulator;
    int bilangan;
    char operator;
    while(1)
    {
    scanf("%d %c", &bilangan,&operator);
    switch(operator)
    {
        case 's':
            accumulator = bilangan;
            break;
        case '+':
            accumulator = accumulator + bilangan;
            break;
        case '-':
            accumulator = accumulator - bilangan;
            break;
        case '*':
            accumulator = accumulator * bilangan;
            break;
        case '/':
            if (bilangan == 0)
            printf("pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.\n");
            else
            accumulator = accumulator / bilangan;
            break;
        case '%':
            if(bilangan == 0)
            printf("modulus dengan nol tidak diperbolehkan.\n");
            else
            accumulator = accumulator % bilangan;
            break;
        case '&':
            accumulator = accumulator & bilangan;
            break;
        case '|':
            accumulator = accumulator | bilangan;
            break;
        case 'e':
        return 0;
    }
    printf("= %d\n", accumulator);
}
}
```

Hasil :

```
255s
= 255
10/
= 25
15 -
= 10
0 e
```

program berhasil menjalankan operasi perhitungan dan juga menyimpan accumulator serta memberhentikan program Ketika mengetik 0 e.

Tugas 4.3

kode :



```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int tahun;
    printf("masukkan tahun (1900-2400):");
    scanf("%d", &tahun);
    if (tahun <1900 || tahun >2400)
    printf("tahun tidak valid.\n");
    else if (tahun %400 == 0)
    printf("%d adalah tahun kabisat.\n", tahun);
    else if (tahun %4 == 0 && tahun % 100 !=0)
    printf("%d adalah tahun kabisat.\n", tahun);
    else
    printf("%d bukan tahun kabisat.\n", tahun);
    return 0;
}
```

Hasil :

```
masukkan tahun (1900-2400):2026
2026 bukan tahun kabisat.
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\Us
masukkan tahun (1900-2400):2024
2024 adalah tahun kabisat.
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

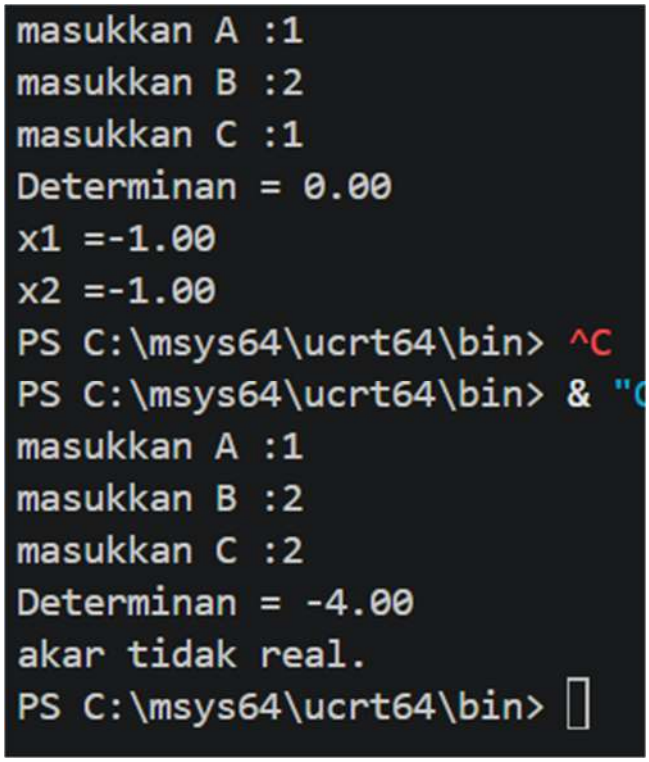
Program berhasil menentukan apakah tahun yang dimasukkan oleh pengguna merupakan tahun kabisat atau bukan.

Tugas 4.4

Kode :

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float A,B,C,D;
    printf("masukkan A :");
    scanf("%f", &A);
    printf("masukkan B :");
    scanf("%f", &B);
    printf("masukkan C :");
    scanf("%f", &C);
    D = B * B - 4 * A * C;
printf("Determinan = %.2f\n", D);
        if(D>0)
            {
                float x1,x2;
                x1 = (-B + sqrt(D))/ (2 * A);
                x2 = (-B - sqrt(D))/ (2 * A);
                printf("x1 =%.2f\n", x1);
                printf("x2 =%.2f\n", x2);
            }
        else if (D==0)
        {
                float x;
                x = -B/(2 * A);
                printf("x1 =%.2f\n", x);
                printf("x2 =%.2f\n", x);
        }
        else
        {
            printf("akar tidak real.\n");
        }
return 0;
}
```

Hasil :




Program berhasil menentukan akar akar berdasarkan input dari penggunar/user, program akan menentukan dahulu determinannya apakah D>0 atau D=0 atau D<0, kemudian melanjutkan perhitungan jika determinan D>0 atau D=0.

Tugas 4.5

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int pilihan;
    while(1)
    {
    printf("==program kesehatan badan==\n");
    printf("1. Kalkulator BMI\n");
    printf("2. Tekanan Darah\n");
    printf("3. Kebutuhan Air Minum\n");
    printf("4. Suhu Tubuh\n");
    printf("5. Keluar\n");
    printf("silahkan pilih menu\n");
    scanf("%d", &pilihan);

    switch (pilihan)
        {
            case 1:
        {
    float tinggi,berat, bmi;
    printf("masukkan tinggi badan (cm):");
    scanf("%f", &tinggi);
    printf("masukkan berat badan (kg):");
    scanf("%f", &berat);

    tinggi = tinggi / 100;
    bmi = berat / (tinggi * tinggi);
    printf("BMI = %.2f\n", bmi);
    if (bmi < 18.5)
        printf("kondisi badan anda kurus\n");
    else if(bmi < 25)
        printf("kondisi badan anda normal\n");
    else if(bmi < 30)
        printf("anda kelebihan berat badan\n");
    else
    printf("kondisi badan anda obesitas\n");
            break; }
            case 2:
            {
    float sistolik, diastolik;
    printf("masukkan tekanan sistolik:");
    scanf("%f", &sistolik);
    printf("masukkan tekanan diastolik:");
    scanf("%f", &diastolik);
    if (sistolik < 90 || diastolik < 60)
            printf("tekanan darah rendah\n");
    else if (sistolik < 120 && diastolik < 80)
            printf("tekanan darah normal\n");
    else if (sistolik < 140 && diastolik < 90)
            printf("tekanan darah tinggi\n");
    else
            printf("tekanan darah sangat tinggi\n");
            break; }
            case 3:
            {
    float berat, air;
    printf("masukkan berat badan (kg):");
    scanf("%f", &berat);
    air = berat * 30;
    printf("kebutuhan air anda =%.0f ml per hari\n", air);
            break; }
            case 4:
            {
    float suhu;
    printf("masukkan suhu anda (celsius):");
    scanf("%f", &suhu);
    if (suhu < 36)
            printf("suhu tubuh anda rendah\n");
    else if (suhu <= 37.5)
            printf("suhu tubuh anda normal\n");
    else
            printf("suhu tubuh anda tinggi\n");
            break; }
            case 5:
            printf("program selesai\n");
                return 0;
                default :
                printf("pilihan tidak valid\n");
            }
        }
    return 0;
}
```

Output :

Menu 1 :

```
==program kesehatan badan==
1. Kalkulator BMI
2. Tekanan Darah
3. Kebutuhan Air Minum
4. Suhu Tubuh
5. Keluar
silahkan pilih menu
1
masukkan tinggi badan (cm):150
masukkan berat badan (kg):50
BMI = 22.22
kondisi badan anda normal
```

Di menu pertama ini merupakan kalkulator BMI(Body Mass Index) untuk menentukan apakah kondisi badan termasuk kurus normal atau obesitas melalui input pengguna berupa tinggi badan dan juga berat badan, program kemudian melakukan kalkulasi dengan rumus yang ada setelah itu menampilkan hasil kondisi badan kita

Menu 2 :

```
==program kesehatan badan==
1. Kalkulator BMI
2. Tekanan Darah
3. Kebutuhan Air Minum
4. Suhu Tubuh
5. Keluar
silahkan pilih menu
2
masukkan tekanan sistolik:140
masukkan tekanan diastolik:70
tekanan darah sangat tinggi
```

Di menu kedua ini saya membuat penenttu tekanan darah mulai dari tekanan sistolik dan juga diastolic pengguna, kemudian dengan fungsi if,els if dan else program menentukan tekanan darah kita termasuk di kategori apa

Menu 3 :

```
==program kesehatan badan==
1. Kalkulator BMI
2. Tekanan Darah
3. Kebutuhan Air Minum
4. Suhu Tubuh
5. Keluar
silahkan pilih menu
3
masukkan berat badan (kg);50
kebutuhan air anda =1500 ml per hari
```

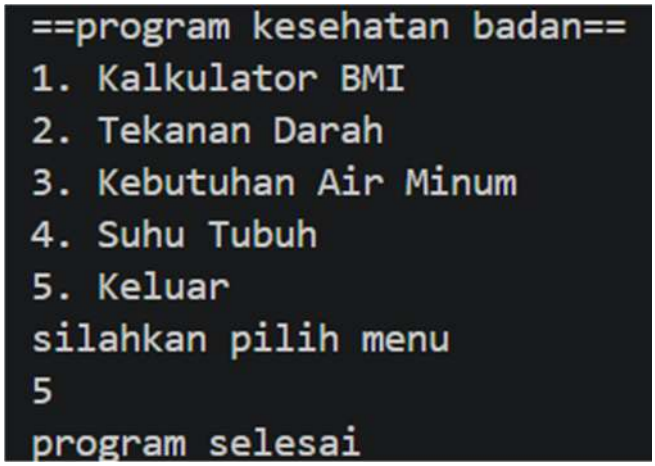
Di menu ketiga ini saya membuat program untuk menentukan berapa kira kira air yang perlu kita konsumsi per harinya tergantung berat badan dari pengguna, perhitungannya mudah, berat badan pengguna akan dikalikan dengan 30 ml, kemudian hasilnya adalah jumlah ml air yang perlu kita minum perharinya

Menu 4 :

```
==program kesehatan badan==
1. Kalkulator BMI
2. Tekanan Darah
3. Kebutuhan Air Minum
4. Suhu Tubuh
5. Keluar
silahkan pilih menu
4
masukkan suhu anda (celsius):38
suhu tubuh anda tinggi
```

Di menu ke empat ini saya membuat program untuk menentukan apakah suhu tubuh pengguna termasuk rendah,normal atau tinggi, disini saya juga menggunakan if, else if dan else untuk mengkategorikan suhu tbuh yang di input oleh pengguna

Menu 5 :




Di menu 5 ini ada pilihan untuk keluar yang fungsinya untuk mengakhiri program jika pengguna tidak ingin melanjutkan menggunakan pilihan pilihan menu yang disediakan, pilihan 5 akan menampilkan “program selesai” kemudian return 0;, menandakan program telah selesai